１１．２　銀シリカ吸着剤へのヨウ素吸着挙動

溶解オフガスに含まれる I-129 等の放射性ヨウ素の環境放出量を低減させるため、銀 - シリカ吸着材（AgS）を用いて吸着させることが考えられる。本節では Mineo ら [1] が検討したヨウ素吸着挙動モデルについて紹介する。

１１．２．１　計算モデル

ヨウ素吸着カラムの内部を、気相部と吸着粒子内部に分けてそれぞれのヨウ素の挙動を考える。吸着粒子内部については、吸着粒子内でのヨウ素の拡散移行を考慮する。AgS 等吸着粒子を充填した円筒内を溶解オフガスが空塔速度 u で流れる際に、位置 z においてガスと粒子間の境膜を介してヨウ素が吸着され粒子内部へ拡散移動するという標準的なモデルである（**図１１．２－１**）。

各々の物質収支式は以下の式で表すことができる。なお、微分方程式の差分化と解法、さらに有効拡散係数等の導出については**付録**に示す。

①　気相部における移流方程式

$$\varepsilon_b \frac{\partial(CG)}{\partial t} = -u \frac{\partial(CG)}{\partial z} - \rho_b \frac{\partial(\overline{QP})}{\partial t} \qquad （１１．２－１）$$

CG　：吸着塔気相部ヨウ素濃度 / kg m^{-3}

$\overline{QP}$　：位置 z における吸着粒子内ヨウ素吸着量 / kg kg^{-1}

ε_b　：吸着カートリッジ空隙率 / -

u　：吸着塔内空塔速度 / m s^{-1}

ρ_b　：吸着材充填密度 / kg m^{-3}

②　吸着粒子内部における拡散方程式

$$\rho_s \frac{\partial(QP)}{\partial t} = D_{ea}\left(\frac{\partial^2(CP)}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\cdot\frac{\partial(CP)}{\partial r}\right) \qquad （１１．２－２）$$

CP　：吸着材粒子内気相部ヨウ素濃度 / kg m^{-3}

QP　：吸着粒子内の位置 r におけるヨウ素吸着量 / kg kg^{-1}

ρ_s　：吸着材粒子密度 / kg m^{-3}

D_{ea}　：有効拡散係数 / m^2 s^{-1}

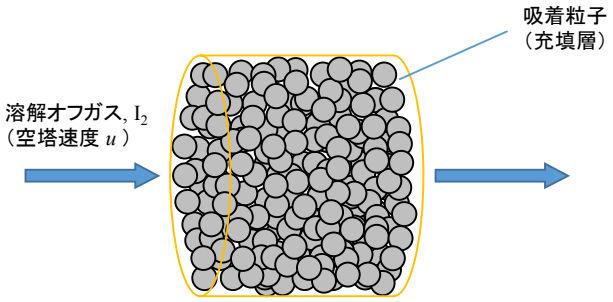


図１１．２－１　ヨウ素吸着の模式図

１１．２．２　ヨウ素吸着試験及び計算例

①　AgS を用いたヨウ素吸着試験

Hattori ら[2], Sakurai ら[3] によって実施された AgS を用いたヨウ素吸着試験の試験条件を**表１１．２－１**にまとめた。併せて日本原子力研究所 NUCEF で実施したヨウ素吸着試験の装置概略を**図１１．２－２**に示す。なお、NUCEF での試験は Sakurai らの試験とほぼ同様な装置構成と実験条件で行ったものである。

表１１．２－１　AgS を用いたヨウ素吸着試験の操作条件

		Hattrori ら[2]	Sakurai ら[3]	NUCEF
カートリッジ寸法等	高さ / m	0.01	0.01	0.01
	直径 / m	0.02	0.025	0.025
	段数 / -	10	8	8
	AgS 含有量 / kg	2.16×10^{-3} [a]	3.38×10^{-3}	3.39×10^{-3}
AgS	細孔径 / Å	100	100	100
	銀添着率 / wt%	12	12	12
	粒子径 / mm	1～2	1～2	1～2
供給流量 / $m^3\ s^{-1}$		1.57×10^{-5} [a]	1.12×10^{-4}	9.80×10^{-5}
供給ヨウ素濃度 / kg m^{-3}		6.22×10^{-3} [a]	3.38×10^{-4} [a] 1.53×10^{-3} [a] 3.06×10^{-3} [a] 4.60×10^{-3} [a] 6.13×10^{-3} [a] 7.64×10^{-3} [a]	3.38×10^{-4} [a]
全供給ヨウ素量 / kg		1.41×10^{-3} [a]	3.40×10^{-5} 1.54×10^{-4} 3.08×10^{-4} 4.62×10^{-4} 6.16×10^{-4} 7.68×10^{-4}	2.98×10^{-5}
試験時間 / s		1.44×10^{4} (4 h)	900 [a]	900 [a]
温度 / K		423	423	423

a：推定値

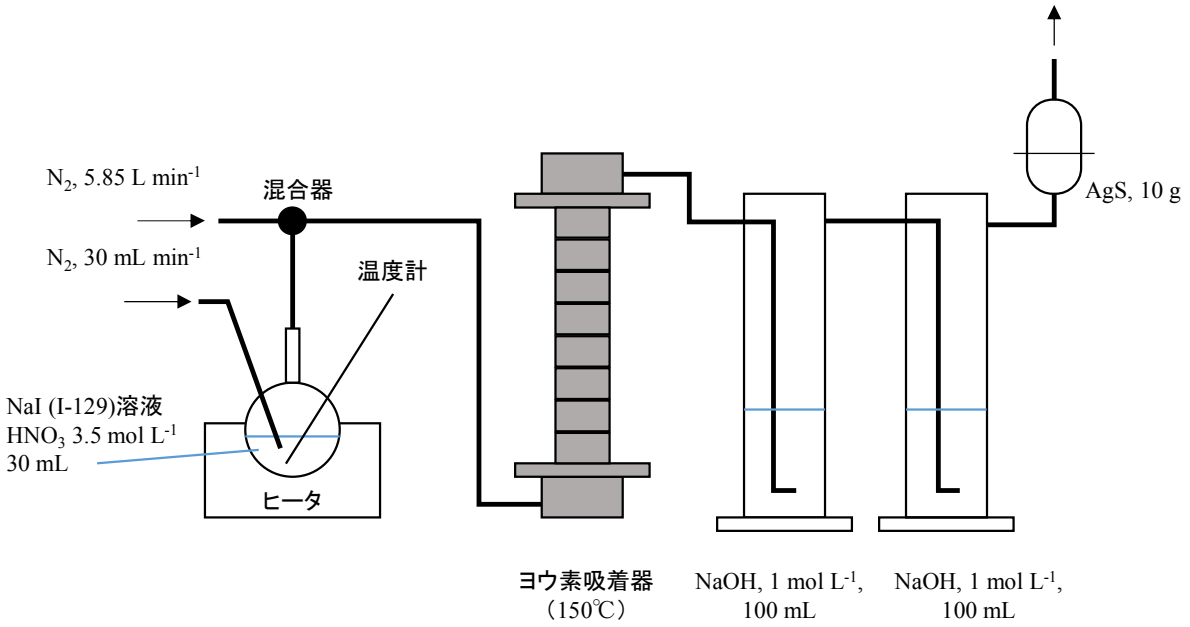


図１１．２－２　ヨウ素吸着試験装置の概略図（NUCEF での I-129 試験）

②　硝酸銀添着シリカゲル（AgS）

シリカゲルに硝酸銀を添着したものでありドイツで開発された。AC6120 とも呼ばれる。耐酸性に優れており、ドイツ WAK 再処理施設のオフガス系で 20 年以上使用され、その性能が実証されている。大型再処理施設でも使用が予定されている [4]。

AgS の物性値を**表１１．２－２**に示す。銀添着率は 12 wt%である。銀の利用率（ヨウ素と反応する銀の割合）は、60～80 %との報告がある [5, 6]。

表１１．２－２　AgS 物性値

平均粒子径	1～2 mm
平均細孔径	10 nm
粒子内空隙	4.8 $m^3 kg^{-1}$
バルク密度	719 kg m^{-3}
層空隙率	4.04×10^{-1} [a]
粒子内空隙率	5.79×10^{-1} [a]
粒子密度	1.21×10^{-3} kg/m^3 [a]

[a] 推定値

③　計算条件の設定

基本式に含まれる定数のうち、有効拡散係数と屈曲係数については、その値が不確定である。有効拡散係数については、表面拡散の効果を考慮すると、計算式で求めた値の数倍になることがある。また屈曲係数は、物質により異なる値で、一般的に 1.4～6 の間の値をとる [7, 8]。

これらの定数は評価結果に大きな影響を及ぼすことから、一つの試験結果を対象として、これらの変数についてパラメータサーベイを行い、妥当な値を検討した上で、その値をその他の試験

のシミュレーション計算に用いることとした。

吸着材粒子内の銀の偏在は、評価結果に大きな影響を及ぼす。吸着材粒子の半径方向に沿って、銀の分布を分析した結果、分布の偏りは認められなかった。試計算では吸着材粒子内の銀の分布は一様であるとした。

④　計算結果と試験結果の比較

前記の各種ヨウ素吸着試験と計算値の比較を行った。結果を**図１１．２－３～５**に示す。全ての試験について、計算値は満足できる範囲で試験結果を再現している。これらの他に使用済燃料を硝酸へ溶解し、ヨウ素追出し操作を行った時のオフガス中ヨウ素の吸着試験との比較が Mineo ら[9] によって報告されている（**４章**）。

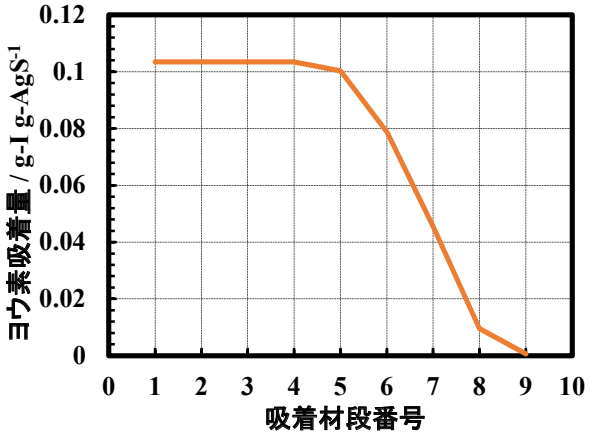


図１１．２－３　ヨウ素吸着試験に基づく計算結果（Hattori ら）（吸着モデルによる推算値，全供給ヨウ素量 1.41 g）

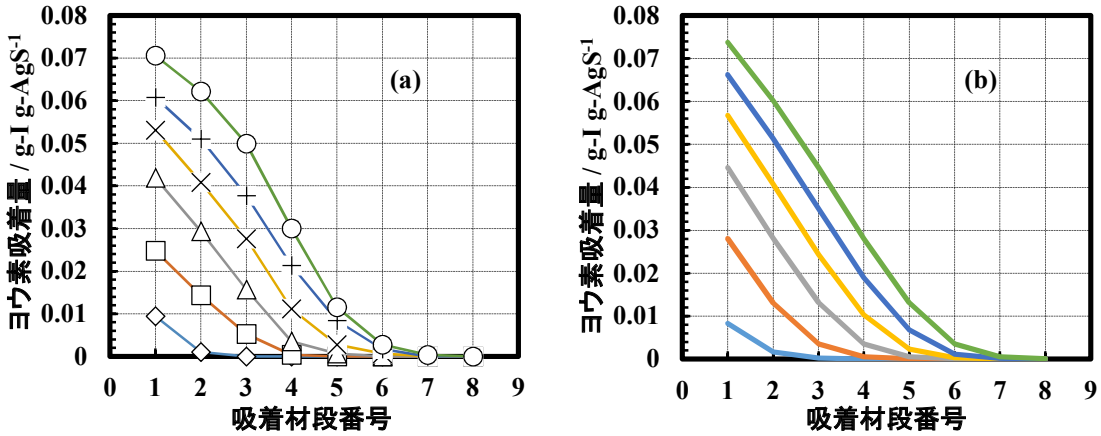


図１１．２－４　よるヨウ素吸着試験結果と計算結果（Sakurai ら）[3]（Sakurai, T., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 34, (a) Sakurai らによる実験値，全供給ヨウ素量 ◇：34 mg, □：154 mg, △：308 mg, ×：462 mg, ＋：616 mg, ○：768 mg, (b) 吸着モデルによる推算値，それぞれ(a)の条件に対応）

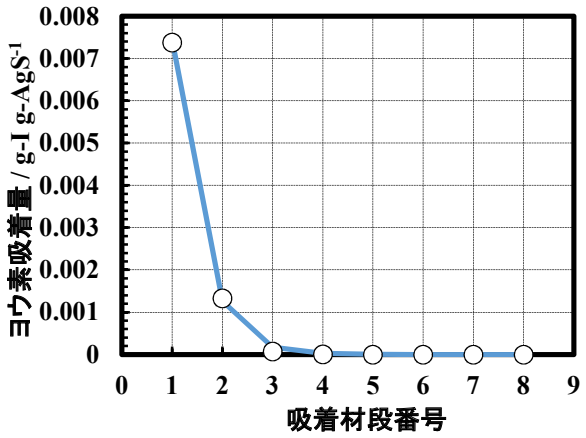


図１１．２－５　NUCEF で実施したヨウ素吸着試験結果と計算結果の比較（○：実験値，実線：吸着モデルによる推算値, 全供給ヨウ素量 29.8 mg）

（１１．２節の参考文献）

1) Mineo, H., Gotoh, M., Iizuka, M., Fujisaki, S., Uchiyama, G., A simple Model Predicting Iodine Profile in a Packed Bed of Silica-Gel Impregnated with Silver Nitrate, J. Nucl. Sci Technol., 39, 2002, pp. 241 - 247.

2) Hattori, S., Kobayashi, Y., Ozawa, Y., Kunikata, M., Removal of Iodine from Off-gas of Nuclear Fuel Reprocessing Plants with Silver Impregnated Adsorbents, Proc. 18th DOE Nuclear Airborne Waste Management and Air Cleaning Conference, Baltimore, 1984, CONF-840806, 1985, pp. 1343 - 1360.

3) Sakurai, T., Takahashi, A., Ye, M. L., Kihara, T., Fujine, S, Trapping and Measuring Radioiodine (Iodine-129) in Cartridge Filters, J. Nucl. Sci. Technol., 34, 1997, pp. 211 - 216.

4) 桜井勉，高橋昭，再処理プロセス中のヨウ素の挙動－研究と調査－, JAERI-Review 97-002, 1997.

5) Wilhelm, J., Furrer, J., Schultes, E., Head-end Iodine Removal from a Reprocessing Plant with a Solid Sorbent, Proc. 14th ERDA Air Cleaning Conference, Sun Valley, 1976, CONF-760822, 1976, pp. 447 - 477.

6) Herrmann, F. J., Herrman, B., Hoeflich, V., Beyer, Ch., Removal Efficiency of Silver Impregnated Filter Materials and Performance of Iodine Filters in the Off-Gases of the Karlsruhe Reprocessing Plant WAK, Proc. 24th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference, Portland, 1996, NUREG/CP-0153, CONF-960715, 1997, pp. 609 - 616.

7) 桐栄良三，化学機械の理論と計算（第 2 版）（亀井三郎 編），第 8 章 吸着，産業図書, 1975.

8) 橋本健治，三浦孝一，吸着技術ハンドブック（清水博 監修），第 III 編 第 1 章，エヌ・ティー・エス, 1993.

9) Mineo, H., Gotoh, M., Iizuka, M., Fujisaki, S., Hagiya, H., Uchiyama, G., Applicability of a Model Predicting Iodine-129 Profile in a Silver Nitrate Silica-Gel Column for Dissolver Off-Gas Treatment of Fuel Reprocessing, Sep. Sci. Technol., 38, 2003, pp. 1981 - 2001.